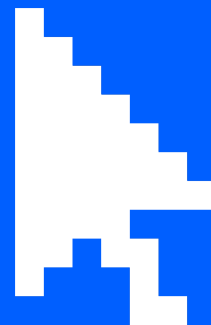


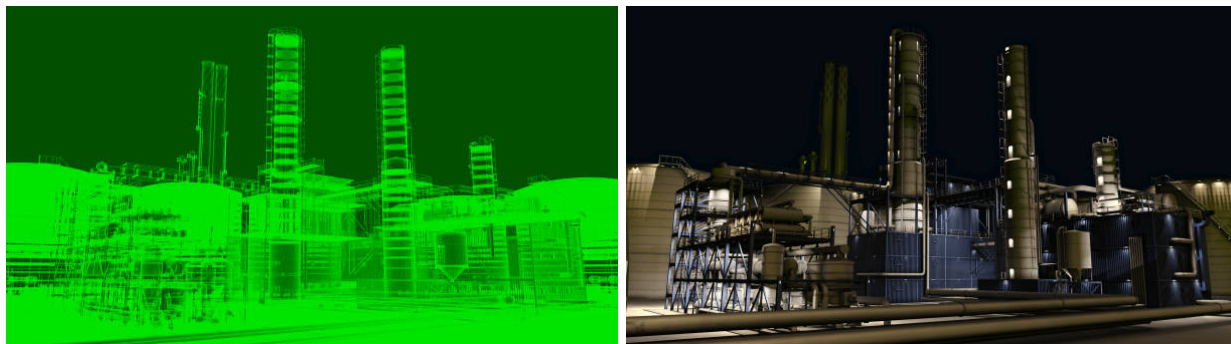
Plateforme Viewer

Ce que nous voyons change ce que nous savons – Edward Tufte



Introduction du sujet

Depuis plusieurs années, la visualisation 3D occupe une place centrale dans de nombreux domaines, tels que l'architecture, l'urbanisme, la simulation ou l'éducation. Elle permet de représenter des espaces complexes de manière interactive et immersive, facilitant ainsi la compréhension et l'exploration d'environnements réels ou conceptuels.



Grâce à des moteurs comme **Unity**, il est aujourd'hui possible de créer ces environnements en temps réel, avec un contrôle total sur la navigation, l'éclairage, les matériaux et les interactions. Unity offre des outils puissants pour gérer des scènes 3D complètes, intégrer des données, simuler des comportements et créer une expérience immersive.



En utilisant Unity, on peut manipuler facilement les objets, ajouter des caméras pour différentes perspectives, appliquer des shaders pour un rendu réaliste ou stylisé, et programmer des interactions qui rendent la scène vivante et intuitive à explorer. Ces fonctionnalités font d'Unity un outil polyvalent, non seulement pour le jeu vidéo, mais aussi pour la visualisation, la simulation et la création interactive.



Le projet

Pour ce projet, vous utiliserez la dernière version de Unity, Unity 6, ou plus.

Le but de ce projet est de traiter un jeu de données fourni, et de transmettre visuellement en temps réel les informations sur une représentation 3D d'un bâtiment dont vous devrez faire la maquette 3D.

En tant que maquette il sera attendu de faire celle des docks des suds, mais il faudra penser à faire le projet le plus modulable possible au cas où on voudrait faire la maquette d'un autre bâtiment, voire même utiliser un autre format de jeu de données.



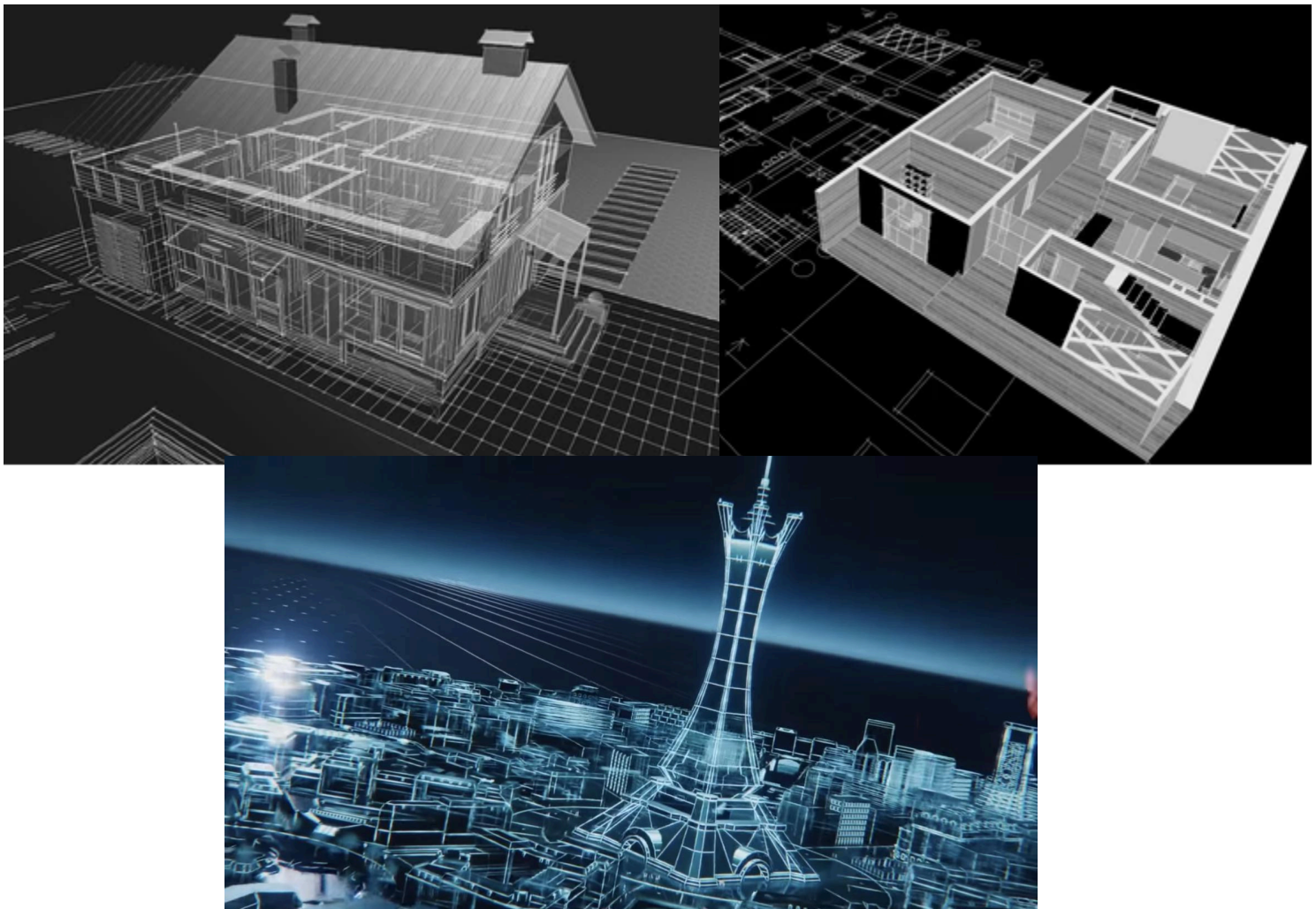
Étape 1 : Le modèle

Vous devrez **modéliser avec Blender les locaux de la plateforme**.

Les détails ne sont pas à faire, concentrez vous sur la forme globale.

L'échelle doit être cohérente, respectez au mieux les tailles (pas de salle gigantesque par rapport aux autres, pas d'entrée très petite ...)

Votre modèle devra être dans le style d'un d'un blueprint/schéma, pensez à la visibilité sous divers angles, car **il faudra pouvoir bouger la caméra en runtime pour pouvoir visualiser l'environnement 3D**





Étape 2 : les jeux de données

Pour ce projet, vous devrez traiter les informations des **deux** jeux de données suivants, **au format JSON**.

Voici [les données exactes des salles](#), afin que vous ayez les références précises.

Ce lien ramène vers votre Drive de ressources étudiants, dans Unity > Données Plateforme Viewer.

Pour les **détails des salles + évènements**, voici **un exemple** de données au format voulu:

```
{
  "timestamp": "2025-01-23T14:30:00Z",
  "room": {
    "code": "AMPHI-A",
    "name": "Amphithéâtre A",
    "capacity": 150,
    "type": "Cours magistral",
    "status": "occupied",
    "current_event": {
      "title": "Cours Architecture Logicielle",
      "start": "2025-01-23T14:00:00Z",
      "end": "2025-01-23T16:00:00Z",
      "organizer": "M. Dupont"
    },
  },
  "next_event": {
    "title": "Cours Architecture Logicielle",
    "start": "2025-01-23T14:00:00Z",
    "end": "2025-01-23T16:00:00Z",
    "organizer": "M. Dupont"
  },
  "schedule_today": [
    {
      "title": "Cours Architecture Logicielle",
      "start": "2025-01-23T14:00:00Z",
      "end": "2025-01-23T16:00:00Z",
      "organizer": "M. Dupont"
    }
  ]
}
```



```
{
  },
  {
    "title": "Cours Base de données",
    "start": "2025-01-23T16:30:00Z",
    "end": "2025-01-23T18:30:00Z",
    "organizer": "Mme Martin"
  }
]
}
```

Les données des détails des salles/événements n'ont pas de valeurs exactes de par leurs nature à pouvoir être customisé/changé, mais le format reste le même.

Ces données devront être représentées en temps réel sur l'environnement 3D/le modèle du bâtiment, sous forme d'éléments visuels.

Il faudra **pouvoir cliquer sur une salle afin de voir ses informations.**

Il faudra **prévoir que les données utilisées changent pendant que l'application tourne**, pensez donc à faire **une gestion d'erreur** pour traiter les cas incohérents.

Vous devrez donc aussi **mettre à jour l'affichage dans l'environnement 3D selon les nouvelles données.**

Pour cela, vous devrez choisir et appliqué une des solutions suivantes:

- Une mise à jour automatique en temps réel
- Un bouton pour rafraîchir



Étape 3 : Modularité

Comme précisé précédemment, votre projet doit être le plus modulable possible.

Vos scripts/prefabs et autres éléments doivent être facilement **réutilisables pour un nouveau bâtiment / jeu de données / API.**

Pensez à un projet de visualisation d'un appartement; l'agencement et la taille peuvent changer avec un nouvel appartement, mais il y aura quand même des lumières, des pièces spécifiques avec une taille et une position, etc...

Vous devrez utiliser au **minimum un ScriptableObject.**

Vous serez évalué sur la modularité de votre projet.

Étape 4 : Call API

Vous devrez échanger avec les logiciels car ils travaillent sur la partie des données.

Vous devrez préparer des call API sur les API d'au moins 2 groupes logiciel différents:

`https://[leurs-domaine]/api/v1`



Pour les salles/les bâtiments: **GET /rooms** (utile si vous voulez juste vérifier **manuellement** que vos noms/codes de salles correspondent)

Pour le détail d'une salle: **GET /rooms/{code-de-la-salle}** (données importantes à utiliser dynamiquement)

Vous êtes libres d'utiliser les autres routes API qu'ils vous mettront à disposition.

Vous devrez utiliser ces données pour remplir/créer/modifier vos objets (dont les ScriptableObjects que vous avez fait).

Pour aller plus loin...

- Représenter en temps réel les personnes avec des icônes/modèles qui se baladent, vont dans les salles ...
- Faire la représentation d'un autre bâtiment et implémenter vos éléments, afin d'appuyer leurs modularité
- Ajouter des fonctionnalités/options de visualisation (background/luminosité/cacher des éléments ...)
- Faire la présentation d'un autre format de jeu de données sur le même bâtiment



Pour aller encore plus loin...

- Faire un build du projet pour mobile (et l'adapter pour)
- Ajouter la possibilité de scanner un QR code pour lancer un build du projet
- Faire un build WebGL (et l'adapter)

El challenge +++

- **AR**: Utiliser la réalité augmentée et la position du téléphone pour se situer et se déplacer (la caméra) dans l'environnement
- **VR**: Pouvoir se déplacer dans l'environnement 3D comme si on y été, en réalité virtuelle

Compétences visées

- Unity 3D
- Gestion de données sur Unity
- Blender
- Développer des composants métier
- Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet.
- Contribuer à la gestion d'un projet informatique



Rendu

Votre travail est évalué en présentation avec un support. Les slides doivent être composés de :

- De vos problèmes rencontrés ainsi que les solutions apportées
- D'une explication non-exhaustive de vos éléments modulables dans le cas d'un nouveau bâtiment / jeu de données / API.

Vos fichiers .blend, ainsi que votre projet Unity **et un build de celui-ci** sont à rendre sur <https://github.com/prenom-nom/PlateformeViewer>

Base de connaissances

- [Documentation officielle utilisateur Unity](#)
- [Documentation officielle utilisateur Blender](#)
- [Site officiel d'Unity](#)
- [Unity 6 - Complete Beginners Tutorial \(2025\)](#)
- [Documentation de JsonUtility](#) (recommandé mais au choix)